Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління

Звіт

до виконаної лабораторної роботи №1
з дисципліни
“Прикладне програмування”
на тему:

«Основи Java»

Виконала
студентка групи *ОІ-22*
Мар’яна Степанюк
Прийняв:
асистент Чорненький В.Я.

Львів – 2024

Лабораторна робота № 1

Варіант 26

Основи Java

Порядок виконання ЛР:

1. Згідно з індивідуальним завданням напишіть програму (з використанням об'єктно-орієнтованого підходу), що відповідає наступним вимогам:

• Програма визначає і опрацьовує задані числа Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, …) або Люка (1, 3, 4, 7, 11, …). Номер числа та інші вхідні дані користувач має можливість передати через командний рядок, або в іншому випадку вводить з клавіатури.

• Створіть клас, який містить дані про номер та значення числа Фібоначчі або Люка, методи доступу до даних та інші методи, відповідно до індивідуального завдання.

• У головній функції оголосіть об'єкти або масив об'єктів створеного класу, які зберігають та опрацьовують введені дані.

• Програма виводить на екран вхідні дані і результати обчислень та перевірок із відповідними підказками.

• Скомпілюйте та запустіть програму через командний рядок та за допомогою обраного середовища розробки.

2. Продокументуйте програму з п. 1 з використанням JavaDoc і згенеруйте на основі нього документацію.

Індивідуальне завдання:

26. Визначити N-е число Фібоначчі і перевірити, чи $F_{n+2} < 2^n$.

Клас ***Fibonacci***, містить дані про номер та значення числа Фібоначчі:

```
package org.example;

/**
 * Клас Фінобоначі, який обраховує число.
 */

public class Fibonacci {
    private int number;
    private int number2;
```

```java
    /**
     * Конструктор класу Fibonacci.
     *
     * @param n Ціле число для обчислення числа Фібоначчі.
     */
    public Fibonacci(int n) {
        this.number = n;
        this.number2 = Calculate(n);
    }

    /**
     * Обчислює n-е число Фібоначчі.
     *
     * @param n Ціле число, для якого потрібно обчислити число Фібоначчі.
     * @return n-е число Фібоначчі.
     */
    private int Calculate(int n) {
        if (n == 0) return 0;
        if (n == 1 || n == 2) return 2;
        int fib1 = 1, fib2 = 2, fibNum = 0;
        for (int i = 3; i <= n; i++) {
            fibNum = fib1 + fib2;
            fib1 = fib2;
            fib2 = fibNum;
        }
        return fibNum;
    }

    /**
     * Перевіряє умову задачі.
     *
     * @return true, якщо умова виконується, false - якщо ні.
     */
    public boolean Check() {
        int fibPlus2 = Calculate(this.number + 2);
        int TwoN = (int) Math.pow(2, this.number);
        return fibPlus2 < TwoN;
    }

    /**
     * Повертає вхідне число n.
     *
     * @return Вхідне число n.
     */
    public int getNumber() {
        return this.number;
    }

    /**
     * Повертає розраховане число Фібоначчі.
     *
```

```
     * @return Розраховане число Фібоначчі.
     */
    public int getNumber2() {
        return this.number2;
    }

    /**
     * Виводить результати обчислення числа Фібоначчі та перевірку умови.
     */
    public void Print() {
        System.out.print("\nЗначення числа Фібоначі: " + this.number2);
        System.out.print("\nПеревірка умови задачі: " + Check());
    }
}
```

Основний клас ***Main:***

```
package org.example;
import java.util.Scanner;

/**
 * Основний клас.
 */
public class Main {

    /**
     * Основний метод програми.
     */
    public static void main(String[] args) {
        boolean check = true;
        Scanner info = new Scanner(System.in);

        while (check) {
            System.out.println("Введіть число N:");

            // Перевіряємо, чи є введені дані цілим числом
            if (info.hasNextInt()) {
                int n = info.nextInt();
                // Якщо число додатне, припиняємо цикл
                if (n > 0) {
                    check = false;
                    Fibonacci fibonacci = new Fibonacci(n);
                    fibonacci.Print();
                } else {
                    System.out.println("Число має бути додатнім. Введіть
ще раз:");
                }
            } else {
```

```
                System.out.println("Введені дані не є числом. Введіть ще
раз:");
                info.next();  // Очищуємо некоректний ввід
            }
        }
        info.close();  // Закриваємо сканер
    }

}
```

Результат виконання:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe"
Введіть число N:
4

Значення числа Фібоначі: 5
Перевірка умови задачі: true
Process finished with exit code 0
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe"
Введіть число N:
-9
Число має бути додатнім. Введіть ще раз:
2

Значення числа Фібоначі: 2
Перевірка умови задачі: false
Process finished with exit code 0
```

Згенерована на основі коду документацію:

Package org.example

```
package org.example
```

Classes

Class	Description
Fibonacci	Клас Фінобоначі, який обраховує число.
Main	Основний клас.

Посилання Git:

https://github.com/arocasim/lab1.git

Висновок:

У результаті виконання цієї лабораторної роботи, я навчилась розробляти програми на Java, використовуючи об’єктно-орієнтований підхід. Зокрема, я змогла застосувати свої знання у створенні класів, методів та обробці введених даних. Також я навчилась використовувати JavaDoc для створення документації до програмного коду. Ця робота допомогла мені краще зрозуміти, як працюють числа Фібоначчі та трикутні числа, та як їх можна використовувати у програмуванні.